

陕西华电风力发电有限公司

定边洋茆湖风电场工程项目

职业病危害预评价报告

(报告编号：JCZP[2016]035)

(第一册 共两册)

陕西精诚安全技术服务有限公司

资质证书编号：(陕) 安职技字 (2014) 第 B-0017 号

二〇一六年十二月

声 明

陕西精诚安全技术服务有限公司 遵守国家有关法律、法规，在陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目职业病危害预评价过程坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目职业病危害预评价报告》承担法律责任。

评价机构名称：陕西精诚安全技术服务有限公司

法 人 代 表：

人员	姓名	技术职务	资质证书号	签名
项目负责人	滕敬博	工程师	陕B01(P)120151	
报告书编写人	魏博	工程师	陕B01(P)140244	
	任申对	公卫医师	A01(P)14200907	
报告书审核人	许满贵	高级工程师	陕B01(P)140247	
报告书签发人	何小平	高级工程师	陕B01(P)140240	

目 录

1 项目概况	1
1.1 项目名称	1
1.2 项目性质	1
1.3 生产规模	1
1.4 建设单位	1
1.5 项目组成及工程内容	1
1.6 岗位设置及劳动定员	2
1.7 建设单位职业卫生管理	2
2 职业病危害因素及其防护措施评价	2
2.1 职业病危害因素	2
2.1.1 职业病危害因素识别	2
2.1.2 职业病危害因素对人体的影响	2
2.2 主要职业病危害因素的预期浓度（强度）和接触水平	5
2.3 拟配备个体防护用品合理性与符合性评价	8
2.4 本项目拟设置的应急救援设施合理性与符合性评价	8
3 综合性评价	8
4 职业病防护补充措施及建议	9
4.1 本项目职业病防护补充措施及建议	9
4.1.1 职业卫生管理	9
4.1.2 其他方面	11
5 评价结论	11
5.1 建设项目职业病危害分类	11
5.2 评价结论	11

陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目 职业病危害预评价报告主报告部分

1 项目概况

为了响应发展清洁能源的政策，改善陕西的能源结构，陕西华电风力发电有限公司拟在定边洋茆湖风电场规划建设总装机容量 200MW 风电场建设，工程分四期建设，本期为二期工程，建设规模为 49.5MW，安装 1500kW 的风力发电机 33 台。

2013 年 12 月 16 日陕西省发展和改革委员会核准下发了《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目核准的批复》（陕发改新能源[2013]1757 号），本项目立项。

1.1 项目名称

陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目。

1.2 项目性质

新建项目。

1.3 生产规模

建设项目总投资：39544 万元。

建设规模：设计年发电 49.5MW。

1.4 建设单位

建设单位:陕西华电风力发电有限公司定边风电场。

建设地点：陕西省榆林市定边县樊学乡王盘山村南部。

1.5 项目组成及工程内容

依据可研报告的内容对本项目组成及主要工程内容进行分析，详见表 1-1。

表 1-1 本项目组成及主要工程内容

车间	工程内容	项目组成
风电场	风力发电机组	本工程拟安装 1.5MW 风力发电机组 33 台,总装机容量为 49.5MW
	箱式变压器	

1.6 岗位设置及劳动定员

本项目建成后拟设定职工10人,其中:管理人员2名,巡检人员8人。管理人员采用一班制,巡检人员采用四班三运转,每班8小时。详见资料性附件2.2.3章节。

1.7 建设单位职业卫生管理

陕西华电风力发电有限公司定边风电场制定有部分职业卫生管理制度,目前未按照《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅健[2013]171号完善职业卫生管理制度。

2 职业病危害因素及其防护措施评价

2.1 职业病危害因素

2.1.1 职业病危害因素识别

根据本项目可行性研究报告涉及的生产过程、设备,结合类比企业职业病危害因素的调查与检测结果,本项目可能产生或存在的物理因素工频电场、高温、低温。

本项目生产过程中可能产生的危害因素分布情况见表 2-1。

表 2-1 职业病危害因素分布情况

序号	作业场所	产生职业病危害因素的工作场所	接触岗位	可能存在的职业病危害因素	接触人数
1	风电场	风力发电机组	巡检人员	工频电场、高温、低温	8
2		箱式变压器			

2.1.2 职业病危害因素对人体的影响

职业病危害因素	对人体健康的影响	可导致职业病	备注
高温	当温度达到 30-34 度时, 人体生理活动开始受到影响, 当气温达到 35 度以上时, 人体的调节功能大减, 容易出现疲劳、烦躁等, 由于外界气温过高, 导致人体内部代谢失衡, 易发生“高温病”, 一是因体内产生的热量积蓄过多而中暑的“热射病”; 二是在烈日下曝晒易导致脑膜和大脑充血、出血、水肿等的“日射病”; 三是中暑虚脱的“热痉挛”。同时, 高温时期是脑血管病、心脏病和呼吸道等疾病的多发期, 死亡率相应增高。	中暑	--
低温	对皮肤温的影响 受冷后首先是裸露的皮肤温度下降, 随着时间的延长、强度的加大, 皮肤温逐渐降低, 皮肤开始出现潮红, 继之出现冷、胀、麻、痛等症状, 以及皮肤感觉逐渐减弱, 严重时可出现冻伤。 对全身的影响 机体受冷后, 首先是毛细血管收缩, 皮肤血流量减少, 导致皮肤温度与环境气温的温差减少, 有利于减少机体散热量, 这是一种保护性反应。但由于末梢血管收缩, 也可使血压升高、容易引起高血压患者发生脑意外	冻伤	--
工频电场	我国《工业企业设计卫生标准》规定, 从事工频高压作业场所的电场强度不应超过 5kV/m, 因工作需要必须进入超过最高容许量的地点或延长接触时间时, 应采取有效的防护措施。带电作业人员应该处在“全封闭式”的屏蔽装置中操作, 选择铜、铝等(片状或网状结构)材料, 针对现场场强测定中所发现的主要泄露源安装屏蔽罩。或穿包括面部的屏蔽服。注意防止累积效应, 合理安排一定时间疗养。	--	--

职业病危害因素	对人体健康的影响	可导致职业病	备注
	长期低强度地接触工频电磁场可对职工的神经、血液、免疫系统产生复杂的影响和外周血淋巴细胞 DNA 损伤。长期接触铁路电力牵引工频电磁场职工的血液中红细胞、血小板增高,而白细胞总数、淋巴细胞降低;免疫球蛋白 IgG、IgA 降低。		

2.2 主要职业病危害因素的预期浓度 (强度) 和接触水平

通过对本项目职业病危害因素识别和类比项目职业病危害因素检测结果分析,结合国家和行业职业卫生相关标准和要求。同时根据建设项目拟采取的职业病防护措施与类比项目采取的职业病防护设施等内容综合比较、分析、预测建设项目建成投产后各工种/岗位的职业病危害因素接触水平。详见表 2-2。

表 2-2 主要职业病危害因素预期浓度 (强度) 接触水平

评价单元	工序	工种	场所	职业病危害因素	接触时间及方式	接触人数	类比浓度/强度	本项目预期浓度(强度)
生产单元	风电场	巡检人员	风力发电机组	工频电场	工频电场巡检接触	8	工频电场=0.012kV	工频电场≈0.012kV
			箱式变压器	工频电场				

表 2-3 建设施工过程中存在职业病危害因素及可能引起的法定职业病

序号	工种			职业病危害因素	可能引起的法定职业病
1		土石方施工人员	挖掘机、推土机、铲运机驾驶员	噪声、粉尘(砂尘、水泥尘等)、全身振动	噪声聋、砂肺、尘肺
			打桩工	噪声、粉尘(砂尘、水泥尘等)	噪声聋、尘肺
2	建设	砌筑人员	石工	粉尘(砂尘)	砂肺

序号	工种			职业病危害因素	可能引起的法定职业病
3	施 工 过 程	混 凝 土 加 工 人 员	混凝土工	噪声、局部振动、高温	噪声聋、手臂振动病
4		钢 筋 加 工 人 员	钢筋工	噪声、其他粉尘（ 金属粉尘 ）	噪声聋、尘肺
5		工 程 防 水 工	防水工	高温、沥青烟、煤焦油、甲苯、二甲苯等 有机溶剂	甲苯中毒、二甲苯中毒、接触性皮炎、痤疮
6		装 修 人 员	抹灰工	粉尘（ 混合粉尘 ）	尘肺
			油漆工	有机溶剂（ 根据所使用的油漆及稀释剂成分确定危害因素 ）、甲醛、甲苯等	苯中毒、甲苯中毒等
7		工 程 设 备 安 装 工	机械设备安装工	噪声	噪声聋
			管工	噪声、其他粉尘（ 金属粉尘、混合粉尘 ）	噪声聋、尘肺
8		其他	电（ 气焊 ）工	电焊烟尘、锰及其化合物、一氧化碳、氮 氧化物、臭氧、紫外辐射	电焊工尘肺、金属烟热、锰及其化 合物、氮氧化物中毒、电光眼炎、 电光性皮炎

序号	工种			职业病危害因素	可能引起的法定职业病
			防腐工	噪声、苯、甲苯、二甲苯等	职业性噪声聋、苯致白血病、接触性皮炎、痤疮。

2.3 拟配备个体防护用品合理性与符合性评价

通过对本项目预期职业病危害因素接触水平综合分析,评价本项目个人防护用品的符合性。具体评价内容见资料性附件 4.4 章节。

表 2-4 本项目拟配备的个人防护用品符合性评价

序号	评价项目	评价结果	基本符合性/不符合项
1	防护用品管理制度的建立	符合	陕西华电风力发电有限公司定边风电场安技环保科制定有个人防护用品及劳保用品制度及发放标准。
2	防护用品的采购要求	符合	
3	发放/更换标准	符合	

本项目的防护用品配备符合《中华人民共和国职业病防治法》的相关要求。

2.4 本项目拟设置的应急救援设施合理性与符合性评价

本项目在事故状态下可能发生巡检过程中的高温中暑、低温冻伤等。

本项目运行后拟使用陕西华电风力发电有限公司定边风电场应急救援预案。

具体内容详见资料性附件 4.5 章节。

表 2-5 本项目拟采取的应急救援符合性评价

序号	评价项目	评价结果	基本符合性/不符合项
1	职业卫生应急救援领导小组	符合	--
2	职业卫生应急救援预案(高温中暑、低温冻伤)	符合	--

本项目检定站应急救援方面共评价 3 项,均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 的要求。

3 综合性评价

综合性评价包含本项目拟采取的总体布局、生产工艺及设备布局、职业卫生管理、职业卫生专项投资等符合性评价,评价结论见表 3-1。

具体评价内容见资料性附件 4.6、4.7、4.8、4.9 及 4.10 章节

表 3-1 本项目综合性评价结论

序号	评价内容	符合项	基本符合/不符合项
1	总体布局 (4 项)	符合 (4 项)	--
2	生产工艺及设备布局 (9 项)	符合 (9 项)	--

本工程总体布局评价共计 4 项, 4 项均符合 GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》、《风力发电场设计技术规范》(DL/T2383-2007) 的相关要求。

本项目生产工艺及设备布评价内容 9 项, 所检查的 9 项内容均符合《职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《风力发电场设计技术规范》(DL/T2383-2007) 的要求。

陕西华电风力发电有限公司定边风电场制定有部分职业卫生管理制度, 目前未按照《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅健[2013]171 号完善职业卫生管理制度。

本项目职业卫生管理不符合《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局第 47 号令、《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅健[2013]171 号的相关规定。

本项目可行性研究报告中对职业卫生专项投资未提及。

本项目职业卫生投资不符合《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局第 47 号令等法律、法规的要求。

4 职业病防护补充措施及建议

4.1 本项目职业病防护补充措施及建议

4.1.1 职业卫生管理

(1) 陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场现有职工 10 人, 建议企业按照《工业企业设计卫生标准》及《工作场所职业卫生监

督管理规定》国家安监总局第 47 号令成立职业卫生管理机构, 配备专职或者兼职职业卫生管理人员 (该人员应取得安监部门的培训, 持证上岗) 。

(2) 制定职业病防治计划与实施方案, 计划与方案应包括个人防护用品的购买、体检计划、职业病危害因素识别检测等。

(3) 建议企业按照实际工作的需要, 对职业卫生涉及的健康体检、职业病危害因素检测、职业病防护设施维护等费用与主体工程同时预算, 并不得擅自挪用。

(4) 建议企业在招聘职工之后严格按照 GBZ 188-2014 的要求, 为职工做好岗前体检, 针对噪声、工频电场、高温、低温、高处作业、电工作业等内容进行体检。

(5) 按照安监总厅安健 (2013)171 号《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》的要求, 在以后的工作中不断健全、完善下列职业卫生档案资料:

- 1)建设项目职业卫生“三同时”档案;
- 2)职业卫生管理档案;
- 3)职业卫生宣传培训档案;
- 4)职业病危害因素监测与检测评价档案;
- 5)用人单位职业健康监护管理档案;
- 6)劳动者个人职业健康监护档案;
- 7)法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。

(6) 依据《用人单位职业病防治指南》的要求, 本项目与员工签署合同时, 将工作过程中可能产生的职业病危害的种类、危害程度及其后果告知劳动者, 将职业病危害告知作为劳动合同的必备条款。

(7) 加强风电场安全管理工作, 防止外来人员在不知情的情况下进入升压场所, 造成不必要的伤害。

4.1.2 其他方面

(1) 建议企业对巡检人员做好安全及职业健康培训,在巡检过程中遇到突发事件能及时、正确的处理。

(2) 夏季外出巡检人员严格按照制度要求发放防暑降温物品(含盐清凉饮料等),冬季做好相应的防冻措施(防寒服、防寒手套、防寒帽等)。

(3) 本项目所在地为鼠疫疫源地,企业在投产后应注重防鼠、防疫工作。

(4) 建议企业与附近有能力的医院签订应急救援协议,当发生急性事故时可第一时间进行抢救。

4.2 本项目建设施工和设备安装调试过程中职业卫生管理措施及建议

本项目在进行土建及设备安装过程中,应对施工者进行安全、职业卫生防治专项培训,将存在的职业病危害因素以及可能发生急性职业危害事故的场所告知施工者。

应对施工单位进行现场监督,确保在施工过程中按照相应的流程进行操作,同时佩戴好相应的个人防护用品。

5 评价结论

5.1 建设项目职业病危害分类

根据《职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健[2012]73号),本项目属电力、热力生产和供应业(其他电力生产)。通过工程分析,类比职业病危害因素检测、结合本项目职工拟采取的工作方式、现场职业卫生管理等,综合分析确定本建设项目为职业病危害一般的建设项目。

5.2 评价结论

根据建设单位提供的可研报告、设计图纸、文件、资料、分析类比项目职业病危害因素检测数据,对本项目可能存在的职业病危害因素、拟采取的职业病防护措施进行分析及评价,结论如下:

(1) 总体布局：本项目总体布局符合 GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》、《风力发电场设计技术规范》(DL/T2383-2007)的相关要求。

(2) 设备布局：陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目所有设备均按照功能进行布置，同类设备布置在同一区域内，本项目涉及的设备均布置在单层厂房内，产生噪声的设备安置在底层的减振底座上。设备布局符合《职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《风力发电场设计技术规范》(DL/T2383-2007)的要求。

(3) 职业病危害因素及危害预测

本项目正常生产过程中可能产生的危害因素有：工频电场、高温、低温。

根据本项目职业病危害因素分布、产生、操作人员接触方式，类比项目职业病危害检测资料和职业健康检查资料和本项目采取的职业病防护措施的综合分析，在正常生产情况下，职业病危害因素的浓(强)度不会超过职业接触限值。

(4) 个人防护用品

陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场安技环保科制定有个人防护用品及劳保用品制度及发放标准，本项目个人防护用品的设置符合《职业病防治法》的相关要求

(5) 职业卫生管理

陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场制定有部分职业卫生管理制度，目前未按照《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅健[2013]171号完善职业卫生管理制度。

本项目职业卫生管理不符合《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局第47号令、《关于印发职业卫生档案

管理规范的通知》安监总厅健[2013]171 号的相关规定。

本项目可行性研究报告中对职业卫生专项投资未提及。

本项目职业卫生投资不符合《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局第 47 号令等法律、法规的要求。

综上所述：本项目生产工艺先进、自动化程度高，《可研》中针对本项目职业病危害因素的特点设计有相应的防护措施。陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目在采取了本报告及可研报告中所提防护措施后，各主要接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度(强度)范围和接触水平能够满足国家和地方职业病防治在法律、法规、标准的要求，本项目从职业病防治角度可行。

陕西华电风力发电有限公司

定边洋茆湖风电场工程项目

职业病危害预评价报告

(报告编号 : JCZP[2016]035)

(第二册 共两册)

陕西精诚安全技术服务有限公司

资质证书编号 : (陕) 安职技字 (2014) 第 B-0017 号

二〇一六年十二月

目 录

1 总论	1
1.1 项目背景	1
1.2 评价依据	2
1.2.1 法律、法规	2
1.2.2 标准、规范	4
1.2.3 基础依据	5
1.3 评价目的	5
1.4 评价范围	6
1.5 评价内容	6
1.6 评价方法	7
1.6.1 类比法	7
1.6.2 检查表分析法	7
1.6.3 工程分析法	7
1.6.4 职业卫生调查	7
1.7 评价程序	8
1.7.1 准备阶段	8
1.7.2 实施阶段	8
1.7.3 评审报批阶段	8
1.8 质量控制	10
2 工程分析	11
2.1 项目概况	11
2.1.1 项目名称	11
2.1.2 项目性质	11
2.1.3 生产规模	11
2.1.5 拟建地点	11
2.1.6 自然环境概况	12
2.1.7 交通条件	14
2.1.8 社会环境条件	14

2.1.9 四邻情况	15
2.1.10 自然疫源地	15
2.2 项目组成及工程内容	15
2.2.1 生产过程使用的原辅材料	15
2.2.2 主要生产设备	15
2.2.3 岗位设置及劳动定员	16
2.2.4 生产设施单元工艺流程	16
2.3 公用工程	17
2.4 总图运输	17
3 类比调查	17
3.1 类比企业的选择	17
3.2 类比调查的内容	19
3.2.1 类比项目职业病危害因素识别	19
3.2.2 类比项目职业病危害防护设施	20
3.2.3 类比项目个人使用的职业病防护用品	20
3.2.4 类比项目应急救援设施及预案	22
3.2.5 类比项目职业健康监护	22
3.3 类比企业职业病危害因素检测	22
4 职业病危害评价	22
4.1 职业病危害因素识别与评价	22
4.1.1 生产工艺过程中职业危害因素识别	22
4.1.2 生产环境中的职业病危害因素	23
4.1.3 劳动过程中的有害因素	23
4.1.4 土建及设备安装调试过程职业病危害因素	24
4.2 职业病危害因素对人体健康的影响	25
4.3 职业病危害防护设施评价	25
4.4 本项目拟配置的个人使用的职业病防护用品	25
4.5 本项目拟采取的应急救援设施措施	28
4.6 总体布局	29
4.6.1 总平面布置	29

4.6.2 竖向布置 31

4.6.3 设备布局 33

4.7 建筑卫生学 34

4.8 拟设置的辅助用室 35

4.9 职业卫生管理 35

4.10 本项目职业防治专项经费概算..... 35

陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目 职业病危害预评价报告资料性附件部分

1 总论

1.1 项目背景

陕西电力以火力发电为主,高耗能、高污染特性突出,为改善能源结构,国家电网陕西省电力公司从十一五末期全面推行了“低碳电网”建设,积极扶持水电、风电、太阳能发电等清洁能源的发展。

定边县位于陕西省西北角,榆林市最西端,地处毛乌素沙漠南缘。受西风带大气环流影响,地面冷空气比较活跃,风速较大。陕西省榆林市定边县主风向和主风能方向一致,无效和破坏性风速少,风速年内变化小,全年均可发电具有一定规模的开发的前景,是较理想的风力发电场。

为了响应发展清洁能源的政策,改善陕西的能源结构,陕西华电风力发电有限公司拟在定边洋茆湖风电场规划建设总装机容量 200MW 风电场建设,工程分四期建设,本期为二期工程,建设规模为 49.5MW,安装 1500kW 的风力发电机 33 台。

2013 年 12 月 16 日陕西省发展和改革委员会核准下发了《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目核准的批复》(陕发改新能源[2013]1757 号),本项目立项(立项文件见附件 1)。

《中华人民共和国职业病防治法》第十七条规定:新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的,建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。

为分析、评价陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目(以下简称本项目)在施工及运行过程中可能存在的职业病危害因素

及其对职工健康的影响程度、拟使用的职业病危害防护措施的防护效果;根据《中华人民共和国职业病防治法》、《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》等法律、法规规定。委托陕西精诚安全技术服务有限公司按照中华人民共和国现行职业卫生法律、法规、规范、标准,对陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目进行职业病危害预评价。职业病危害预评价委托书见附件 2。

1.2 评价依据

1.2.1 法律、法规

《中华人民共和国职业病防治法》(2016 年 07 月 02 日修订)(中华人民共和国国家主席令第 52 号)

《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》(2016 年 7 月 2 日)全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议

《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第 69 号,2007 年 11 月 1 日起施行)。

《中华人民共和国安全生产法》(2014 年 09 月 01 日)中华人民共和国主席令第 70 号

《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令 28 号 1995 年 1 月 1 日

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(2002 年)国务院令 352 号

《危险化学品安全管理条例》(2011 年)国务院令 591 号

《女职工劳动保护特别规定》(中华人民共和国国务院令 619 号,2012 年 4 月 28 日)

《突发公共卫生事件应急条例》(2011 年修订)(国务院令 376 号)

《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局 3 号令,2006 年 3 月 1 日实施)

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全生产监督管理

总局 16 号令, 2008 年 2 月 1 日)

《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令第 47 号, 2012 年 6 月 1 日起施行)

《职业病危害项目申报办法》(国家安全生产监督管理总局令第 48 号, 2012 年 6 月 1 日起施行)

《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 49 号, 2012 年 6 月 1 日起实施)

《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令第 51 号, 2012 年 6 月 1 日起实施)

《企业安全生产风险公告六条规定》(国家安全生产监督管理总局令第 70 号, 2014 年 11 月 24 日起实施)

《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国家安全监管总局 (安监总安健〔2012〕73 号)

《企业安全生产应急管理九条规定》国家安全生产监管总局令第 74 号

《用人单位职业病危害防治八条规定》(国家安全生产监督管理总局令第 76 号, 2015 年 3 月 23 日起实施)

《进一步加强职业病危害项目申报工作的通知》安监总安健[2012]75 号

《防暑降温措施管理办法》安监总安健[2012]89 号

《国家卫生计生委、人力资源社会保障部、安全监管总局、全国总工会关于印发<职业病分类和目录>的通知》(国卫疾控发〔2013〕48 号)

《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》安监总局安健〔2014〕111 号

《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发[2015]92 号

关于印发《突发中毒事件卫生应急处置 15 个技术方案的通知》(卫生部办公厅 卫办应急发[2011]94 号)

《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅健[2013]171号

《国家安全监管总局办公厅关于进一步做好职业卫生监管相关工作的通知》安监总厅安健函[2014]161号

《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害因素定期检测管理规范的通知》安监总厅安健[2015]16号

《陕西省人民政府关于进一步加强职业病防治工作的意见》陕政发〔2013〕17号

《陕西省安全生产监督管理局关于进一步做好职业卫生监管相关工作的通知》陕安监[2015]73号

《电力安全生产监管办法》(2004年)国家电力监管委员会令 第2号

《电力二次系统安全防护规定》(2004年)国家电力监管委员会令 第5号

《关于印发<电力突发事件应急演练导则(试行)>等文件的通知》电监安全[2009]22号

《电力企业应急预案管理办法》电监安全[2009]61号文

《国家能源局关于印发风电开发建设管理暂行办法的通知》国能新能[2011]285号

《电力设施保护条例》(1998年)国务院令 第239号

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(2011年)国务院令 第599号

1.2.2 标准、规范

《工业企业设计卫生标准》	GBZ1-2010
《工业企业总平面设计规范》	GB50187—2012
《生产设备安全卫生设计总则》	GB5083-1999
《生产过程安全卫生要求总则》	GB/T12801-2008

《建设项目职业病危害预评价报告编制要求》 ZW—JB—2014—
004

《工作场所职业病危害警示标识》 GBZ158—2003

《工作场所空气中有毒物质监测的采样规范》 GBZ159—2004

《个体防护装备选用规范》 GB/T11651-2008

《职业健康监护技术规范》 GBZ 188-2014

《职业卫生名词术语》 GBZ/T224-2010

《用人单位职业病防治指南》 GBZ/T225-2010

《工作场所物理因素测量第 3 部分 : 工频电场》 GBZ/T189.3-2007

《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分 : 物理因素》
GBZ2.2-2007

《风力发电场设计技术规范》 DL/T2383-2007

《风力发电场安全规程》 DL796-2012

《风力发电场运行规程》 DL/T666-2012

《风力发电场检修规程》 DL/T797-2012

1.2.3 基础依据

《陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目职业病危害预评价委托书》 陕西华电风力发电有限公司定边风电场 2016年11月

《陕西省发展和改革委员会关于陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目核准的批复》陕发改新能源[2013]1757号 陕西省发展和改革委员会 2013年12月16日

《陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目可行性研究报告》 中国华电工程 (集团) 有限公司 2013年05月

《华能XXXX风电场三期49.5MW工程职业病危害控制效果评价报告书》 陕西中铁职业卫生技术服务中心 2014年10月

1.3 评价目的

(1) 贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》及国家相关的法

律、法规、规章、标准和产业政策，从源头控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康。

(2) 识别、分析本项目可能产生的职业病危害因素，评价其危害程度，确定职业病危害类别，为建设项目职业病危害分类管理提供科学依据。

(3) 从职业病防治角度评估建设项目的可行性，为建设项目的设计提供必要的职业病危害防护对策和建议。

1.4 评价范围

本次评价以《陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目可行性研究报告》提出的工程内容为准，本报告主要对拟建项目在建成投产后生产过程、劳动过程和生产环境中可能存在和产生的职业病危害因素以及针对这些职业病危害因素拟采取的预防措施、防护设施和职业卫生管理等进行评价。

表 1-1 评价范围划分表

序号	建设内容	
1	风电场	风力发电机组 33 台
		箱式变电站 33 台

本项目涉及的生产设备均由第三方公司进行维护，陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场只对维护过程进行监管，本报告不包含在维护过程中职业病危害评价。

本项目涉及的 110kV 升压站依托定边王盘山 110kV 升压站（该升压站已对茆湖风电场工程项目升压能力进行了设计，可满足本项目需求），王盘山 110kV 升压站已在《陕西华电风力发电有限公司定边高伙场风电场工程项目职业病危害预评价报告》中进行了评价；故本报告不包含定边王盘山 110kV 升压站的职业病危害评价。

1.5 评价内容

按照《建设项目职业病危害预评价报告编制要求》ZW—JB—2014—004 的方法，本报告的评价内容包括：总体布局、生产工艺和设备布

局、建筑卫生学、职业病危害因素和危害程度及对劳动者健康的影响、职业病危害防护设施、辅助用室、应急救援、个人使用的职业病防护用品、职业卫生管理措施和职业卫生专项经费概算等。

1.6 评价方法

采用类比法、检查表分析法、工程分析法、现场调查法相结合的方法进行评价。

1.6.1 类比法

通过对与拟评价项目相同或相似工程(项目)的职业卫生调查、工作场所职业病危害因素浓度(强度)检测以及对拟评价项目有关的文件、技术资料的分析,类推拟评价项目的职业病危害因素的种类和危害程度,对职业病危害的隐患和后果进行评估,预测拟采取的职业病危害防护措施的防护效果。

1.6.2 检查表分析法

依据国家有关职业卫生的法律、法规和技术规范、标准,以及操作规程等,通过对拟评项目的详细分析和研究,列出检查单元、部位、项目、内容、要求等,编制成检查表,逐项检查符合情况,确定拟评价项目存在的问题、缺陷和潜在危害。

1.6.3 工程分析法

通过对建设项目的工程特征和卫生特征进行系统、全面的分析,了解项目所具有的工艺特点、工艺流程和卫生防护水平,为剖析项目可能存在的职业病危害因素的种类、性质、时空分布及其对劳动者健康的影响,筛选主要评价因子,确定评价单元提供依据。工程分析主要包括工程概况、总体布局、生产工艺、生产设备及布局、生产过程中的物料、产品、建筑卫生学等。

1.6.4 职业卫生调查

职业卫生调查主要包括职业卫生基本情况调查和生产过程、劳动过程及工作环境的卫生学调查。

职业卫生基本情况调查包括:现有企业隶属关系、基本情况、职业卫生制度建设、个人使用的职业病防护用品管理情况、应急救援、职业

健康监护资料、项目“三同时”建设情况等。同时对项目的选址进行实地踏勘,对工业场地布置、总平面布置及建设项目地点与周边环境情况等内容进行实地调查。

1.7 评价程序

1.7.1 准备阶段

陕西精诚安全技术服务有限公司接受委托后,按照安监局《建设项目职业病危害预评价报告编制要求》ZW—JB—2014—004 的要求,成立了陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目职业病危害预评价组。评价组对本项目进行了初步工程分析;对与本项目有关的资料进行了收集;确定了项目的评价范围、内容、规范、标准等。在此基础上,编制了《陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目职业病危害预评价工作方案》。

1.7.2 实施阶段

评价组根据预评价工作方案,开展了本项目的职业病危害预评价工作。组织评价人员对现有企业隶属关系、基本情况、职业卫生制度建设、个人使用的职业病防护用品管理情况、应急救援、职业健康监护资料、项目“三同时”建设情况等进行了调查,对项目建设地点进行了实地踏勘和调查,包括对工程所在区域自然、社会环境概况的调查等。

本次评价选择和本项目生产工艺相同的华能XXXX风电场三期49.5MW工程作为类比,对本项目进行工程分析,对本项目运行过程中可能产生的职业病危害因素进行识别、分析。

1.7.3 评审报批阶段

整理、汇总前两阶段的评价资料,编制完成《陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目职业病危害预评价报告》。具体评价工作程序见图 1-1。

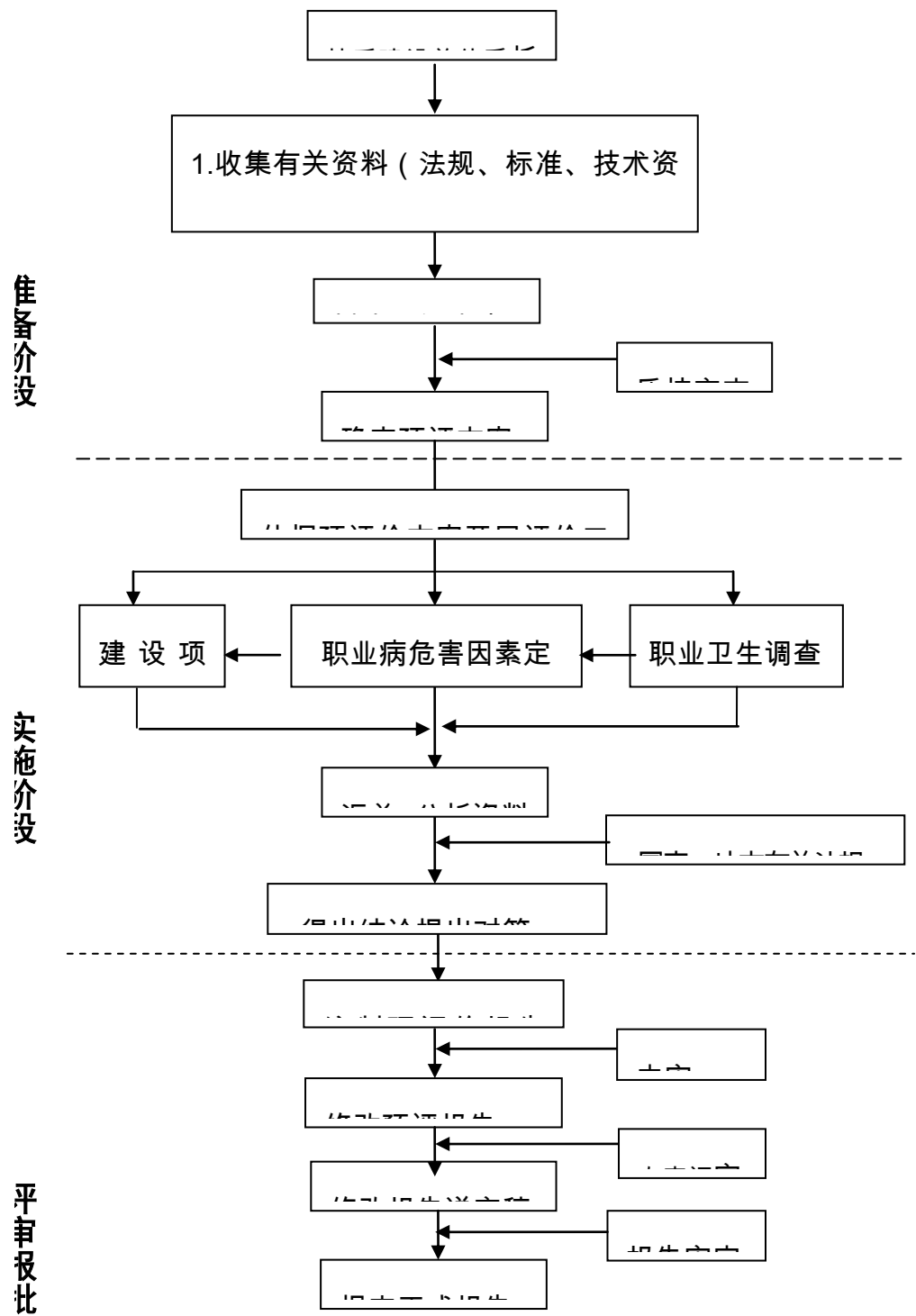
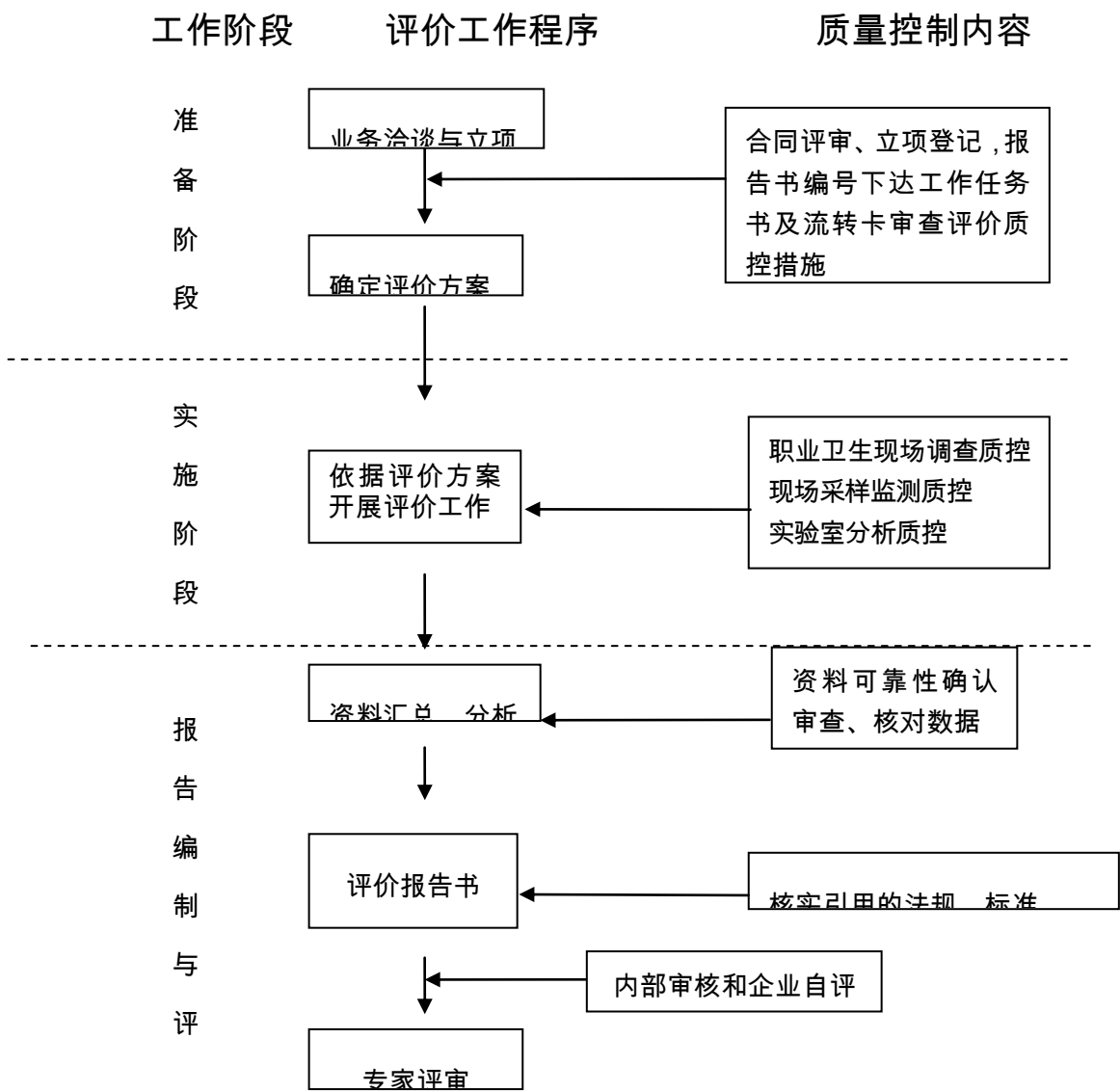


图 1-1 评价工作程序图

1.8 质量控制

我公司已取得陕西省安监局颁发的职业卫生技术服务机构资质以及陕西省质量技术监督局颁发的计量认证证书，具备开展职业病危害评价业务的资质，依据我公司的质量手册、程序文件、作业指导书等规范性文件，对本项目职业病危害控制效果评价工作实施全过程质量控制。参与本次评价人员具有相应的评价或检测资质，所用仪器、设备均通过计量单位鉴定，并在有效期内。



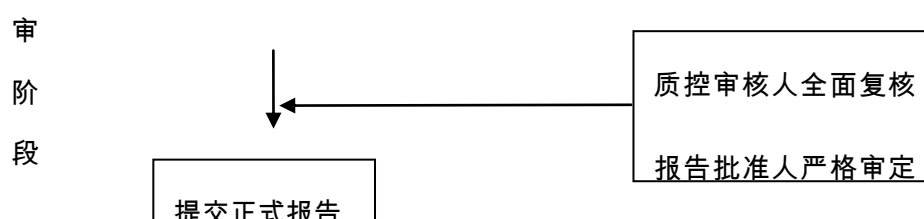


图 1-2 职业病危害控制效果评价质量控制图

2 工程分析

2.1 项目概况

2.1.1 项目名称

陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目。

2.1.2 项目性质

新建项目。

2.1.3 生产规模

建设项目总投资：39544 万元。

建设规模：设计年发电 49.5MW。

2.1.4 建设单位

本项目建设单位为:陕西华电风力发电有限公司定边风电场。

2.1.5 拟建地点

陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目位于陕西省榆林市定边县樊学乡王盘山村南部，距离县城约 80 公里。本项目所在地如图 2-1。



图 2-1 本项目所在地

2.1.6 自然环境概况

(1) 地形地貌

本项目拟建位于陕西省榆林市定边县樊学乡王盘山村南部，风电场区内可划分为梁峁和沟壑两个地貌单元，以黄土梁峁为主，高程 1300～1600m，切割深度 100～200m。梁面一般宽度 50～100m，向两侧平缓倾斜，峁顶呈浑圆状，峁顶平缓。梁峁的主要组成物质为厚 40～80m 的中上更新统黄土，下伏白垩系洛河组砂岩。黄土梁峁的边缘，为沟壑地貌。区内沟道分支较多，延伸较长，最长可达 4.5km。沟道一般宽 50～200m，一般呈“V”字型，在冲沟两侧及沟头。

(2) 地形地质条件

场址区位于陕西省榆林市定边县樊学乡王盘山村南部黄土台地上，距县城距离约 80km。场址区地势开阔、平缓，高程 1290m～1510m，平均地形坡度 2°～15°，局部地形较陡。场地地貌类型为黄土丘陵。地势北低南高，场区分布有宽缓冲沟，冲沟方向主要为由南向北。地表多为耕地和退耕还林林地。风电场场址区地势较平缓，施工时需部分挖填平整，即可形成良好的施工场地，有利于吊车吊装风机与吊车回转移动、

风机扇叶组装、集装箱临时堆放。根据本地区相近工程资料，场址区地下水埋深大于 150m，地下水对工程基本无影响。

(3) 水文地质

场址区位于陕西省榆林市定边县樊学乡王盘山村南部黄土台地上。据调查，场址沟壑中常年有流水。雨季流量较大，枯水期流量较小。场址区地下水为基岩裂隙水，含水层为白垩系砂岩夹泥页岩，黄土沟壑岩壁多有地下水渗出，但风机机位均位于黄土丘陵顶部，地下水埋深相对较大，地下水对工程基本无影响。

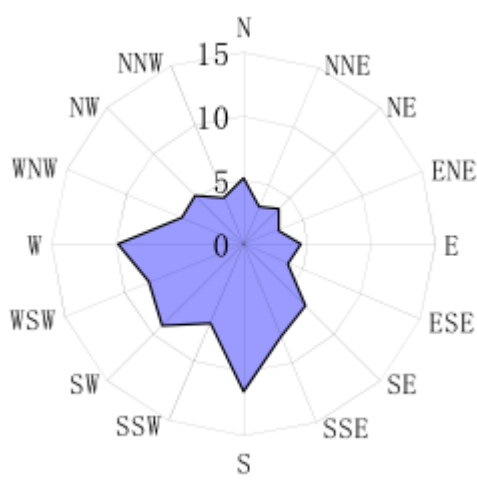
(4) 气象条件

陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目位于陕西省榆林市定边县樊学乡王盘山村南部，风电场所在地的定边县属温带半干旱内陆性季风气候，四季变化明显。根据选取的定边县气象站 1981～2010 年实测气象资料统计，年平均风速为 2.3m/s，多年平均气温为 8.9℃，年平均气压为 867.7hPa，年平均相对湿度为 65%，年平均降水量为 384.5mm，极端最高温度为 36.4℃，极端最低温度为-27.3℃。风电场的主风向为南风，风速年内变化小。气象资料见表 2-1。

表 2-1 本项目所在地气象资料

气象要素		单位	地名
			定边县
平均气压		hPa	867.7
平均相对湿度		%	65
气温	年平均	℃	8.9
	极端最高	℃	36.4
	极端最低	℃	-27.3
风速	平均	m/s	2.3

	最大	m/s	13.3
风向	全年主导风向	—	南风
	夏季主导风向	—	南风
	全年最小频率风向	—	东北偏东风
	夏季最小频率风向	—	东北偏东风



全年风向频率玫瑰图

2.1.7 交通条件

陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场工程项目位于陕西省榆林市定边县樊学乡王盘山村南部，向北 49 公里为 211 国道，距定边县城约 80km。县境内省道、国道、高速公路纵横相连，县城西距宁夏河东机场 155 公里，中太铁路（宁夏中卫-山西太原）也即将兴建，交通较为便利。

2.1.8 社会环境条件

本项目位于陕西省榆林市定边县樊学乡王盘山村南部。项目所在地内地广人稀，土地贫瘠,农田较少，土地大多为沙丘，农产品主要有糜、谷、高粱、玉米、豆类和土豆。该区域不属于风景名胜区、自然保护区、国家重点文物保护区、历史文化保护地；无生态敏感与脆弱区；无社会

关注敏感区。

2.1.9 四邻情况

本项目拟建厂址位于陕西省榆林市定边县樊学乡王盘山村南部；拟建地东侧为前天池风电场，西侧为高伙场风电场，南北两侧为荒地。

2.1.10 自然疫源地

本项目所在地为鼠疫自然疫源地，经咨询当地疾控中心，本项目所在地近五年无地方病发病记载。

2.2 项目组成及工程内容

依据可研报告的内容对本项目组成及主要工程内容进行分析，详见表 2-2。

表 2-2 本项目组成及主要工程内容

车间	工程内容	项目组成
风电场	风力发电机组	本工程拟安装 1.5MW 风力发电机组 33 台,总装机容量为 49.5MW
	箱式变压器	

2.2.1 生产过程使用的原辅材料

本项目为风力发电，涉及的原辅材料如下：

表 2-3 原辅材料一览表

序号	名称	主要成分	年用量	运输方式	储存位置
1	变压器油	变压器油属于碳氢化合物,主要成分为环烷烃(约占 80%),其它的为芳香烃和烷烃	1 吨	车运(桶装 200 升)	王盘山 110kV 升压站油库
2	润滑油	长链烷烃、环烷烃	1 吨		

2.2.2 主要生产设备

表 2-4 主要设备表

序号	名称	规格	单位	数量
	风电场电气设备			
1	风力发电机组	1500kW	台	33
2	箱式变电站	容量 1600kVA , 35±2X2.5%/0.69kV	台	33
3	电缆敷设	1kV , YJV23-3×240	米	3000

2.2.3 岗位设置及劳动定员

本项目建成后拟设定职工 10 人, 其中: 管理人员 2 名, 巡检人员 8 人。管理人员采用一班制, 巡检人员采用四班三运转, 每班 8 小时。劳动定员详见表 2-5。

表 2-5 劳动定员一览表

序号	岗位名称	班制	人数
1	管理人员	一班制	2
2	巡检人员	四班三运转	8
合计			10

2.2.4 生产设施单元工艺流程

风力发电是将风能通过风力发电机组转换成电能的过程, 其工艺过程是风能推动叶轮旋转, 叶轮带动转动轴和增速机, 增速机带动发电机进行发电, 从而实现风能向电能的转换。

风电场工艺流程: 风机叶片在风力带动下将风能转化成机械能, 在齿轮箱和发电机作用下机械能转变成电能, 发电机出口电压 0.69kV。发电机出口接一台 1600kVA 升压箱式变压器将 0.69kV 升压至 35kV。箱式变压器采用一根电力电缆引接至临近的 35kV 架空输电线路, 风电机组所发电能先通过 35kV 架空线路, 将电能输送至 110kV 升压变电所升压后与电网的连接。风电场工艺流程见图 2-2。

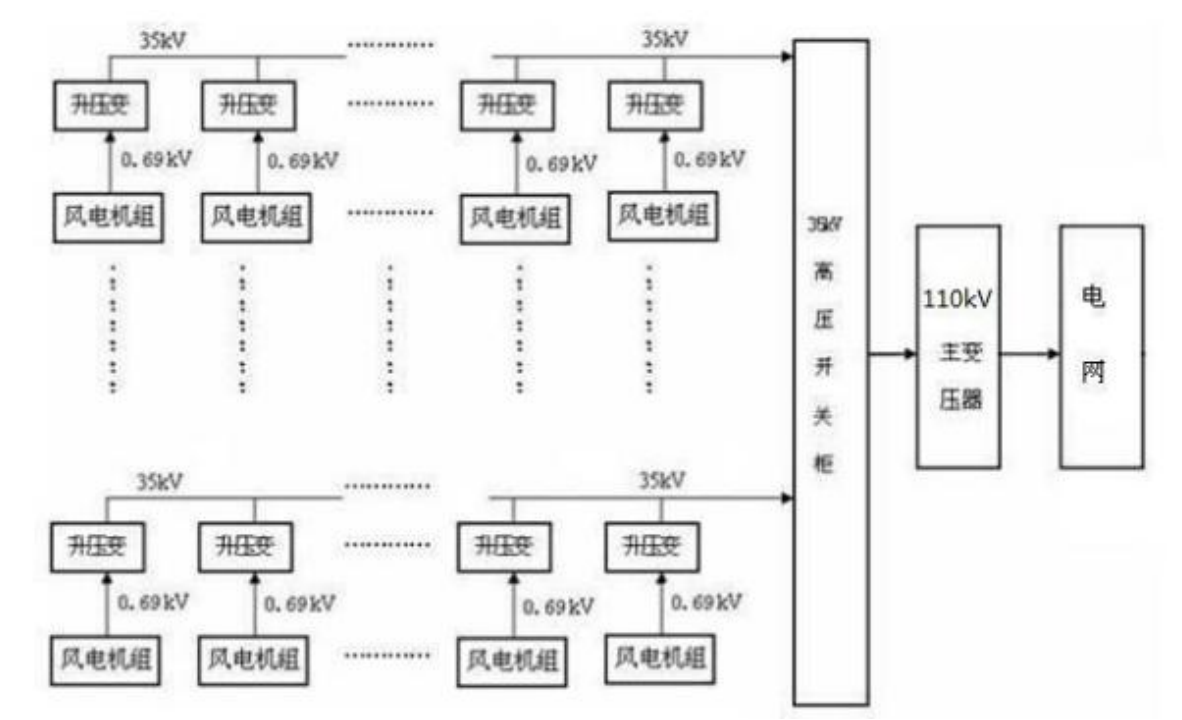


图 2-2 工艺流程示意图

2.3 公用工程

本项目的公用工程依托定边王盘山 110kV 升压站公用设施。

2.4 总图运输

道路：本工程可由 211 国道入场区，需修建施工道路约 45km（其中 23km 为原有道路改建），道路为宽 5m 的混凝土路面。

3 类比调查

3.1 类比企业的选择

根据本项目特点我们选用陕西中铁职业卫生技术服务中心 2014 年 10 月编制的《华能 XXXX 风电场三期 49.5MW 工程职业危害控制效果评价》作为本项目的类比，具体类比情况见表 3-1。

表 3-1 本项目与类比项目的类比表

类比内容	本项目	类比项目	类比结果
地理位置	位于陕西省榆林市定边县。	位于陕西省榆林市靖边县。	地理位置相同
自然环境状况	见 2.1.6 自然环境概况 气象条件	和本项目相似，均位于榆林市	自然环境相同

类比内容	本项目	类比项目	类比结果
生产设备	风力发电机组、箱式变电站 详见本报告 2.2.2 章节	风力发电机组、箱式变电站 详见本报告 3.2.1.2 章节	生产设备相同
原辅材料	主要为: 变压器油、润滑油 详见本报告 2.2.1	主要为: 变压器油、润滑油 详见本报告 3.2.1.1	原辅材料相同
生产工艺	工艺过程是风能推动叶轮旋转, 叶轮带动转动轴和增速机, 增速机带动发电机进行发电, 从而实现风能向电能的转换。职工仅对作业现场进行巡检 详见本报告 2.2.4	工艺过程是风能推动叶轮旋转, 叶轮带动转动轴和增速机, 增速机带动发电机进行发电, 从而实现风能向电能的转换。职工仅对作业现场进行巡检 详见本报告 3.2.1.3	生产工艺相同
工作制度	管理人员采用一班制, 巡检人员采用四班三运转	管理人员采用一班制, 巡检人员采用四班三运转	工作制度相同
劳动定员	本项目拟设定人员 10 人(其中管理人员 2 人, 生产人员 8 人)。	劳动定员 15 人, 其中管理人员 4 人, 生产人员 11 人。	劳动定员相似
职业病防护设施	通过本项目生产工艺分析, 本项目风电场在正常生产的情况下不产生化学性职业病危害因素, 风电场为露天布置。 拟采取的防护设施: 本工程均为野外巡检作业, 未设置职业病防护设施。	无	—
应急救援设施	拟采取的应急救援设施: 依托陕西华电风力发电有限公司定边风电场制定的高温中暑等应急救援预案	采取的应急救援设施: (1) 华能 XXXX 电力有限公司制定有高温中暑等应急救援预案	应急救援设施相似
个人防护	本项目拟发放的个人防护用品有: 工作服、防寒服等。	类比发放的个人防护用品有: 工作服、防寒服等。	个人防护相同

根据表 3-1 中比较可知, 本项目地理位置、生产设备、原辅材料、

生产工艺、防护设施等方面与类比项目相同或相似,可作为本项目职业病危害评价的类比项目。

3.2 类比调查的内容

3.2.1 类比项目职业病危害因素识别

3.2.1.1 类比生产过程使用的原辅材料

表3-2 原辅材料用量一览表

序号	名称	主要成分	储存量	储存位置
1	变压器油	变压器油属于碳氢化合物,主要成分为环烷烃(约占80%),其它的为芳香烃和烷烃	2吨	油库
2	润滑油	长链烷烃、环烷烃	1吨	油库

3.2.1.2 类比主要生产设备

表3-3 类比项目生产设备一览表

序号	设备或材料名称	规格型号	单位	数量	设备布局
一	风电场电气设备				
1	风力发电机组	PN=2000kW, Un=690V	台	25	露天布置
2	箱式变压器	2150kVA, 35kV	台	25	

3.2.1.3 类比工艺流程

风电场工艺流程:风机叶片在风力带动下将风能转化成机械能,在齿轮箱和发电机作用下机械能转变成电能,发电机出口电压0.69kV。发电机出口接一台2150kVA升压箱式变压器变升压至35kV。箱式变压器采用一根电力电缆引接至临近的35kV架空输电线路,风电机组所发电能先通过35kV架空线路将电能输送至本风电场中的集电线路,再

采用一根电力电缆引接至风电场 110kV 升压变电所 35kV 开关柜 ,实现与电网的连接。

风电场工艺流程见图 3-1。

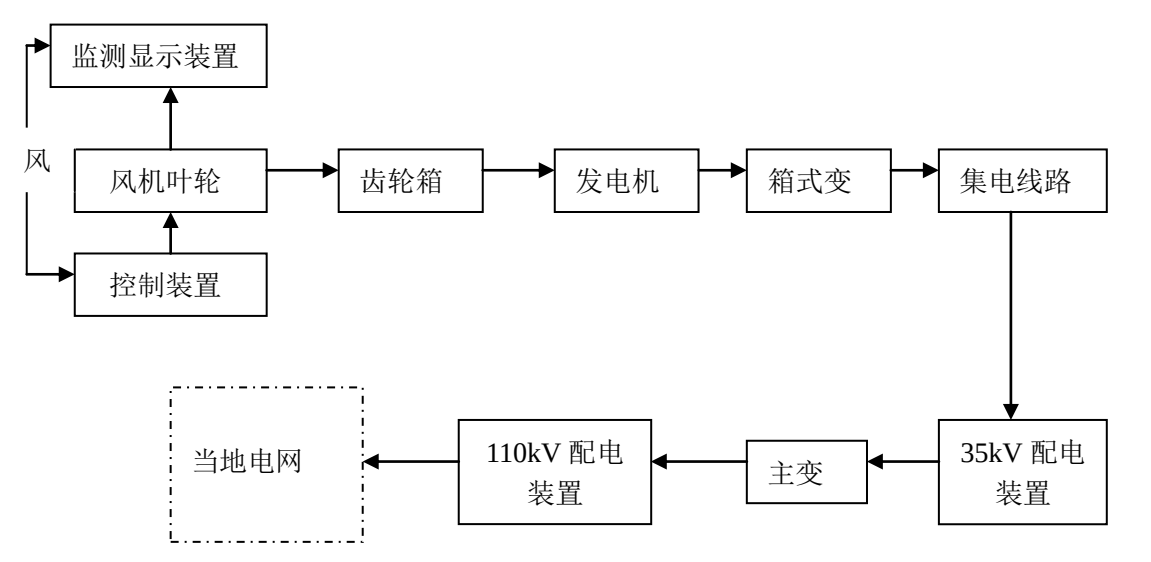


图 3-1 类比工艺流程示意图

3.2.1.4 类比职业病危害因素识别

根据类比原辅材料、生产设备以及生产工艺，产生或存在的危害因素为：噪声、工频电场、高温、低温。

表 3-4 类比项目职业病危害因素分布情况

序号	评价单元	产生职业病危害因素的工作场所	接触岗位	可能存在的职业病危害因素
一	正常生产情况下			
1	风电场	风力发电机组	运行维护人员	工频电场
2		箱式变压器	运行维护人员	工频电场

3.2.2 类比项目职业病危害防护设施

类比项目在风电场未设置职业病防护设施

3.2.3 类比项目个人使用的职业病防护用品

为减少类比项目职业病危害因素对工人身体的危害，保障职工健

康,对接触有害物质的作业工人定期发放个人使用的职业病防护用品。

类比项目配有相应的个人防护用品。个人防护用品发放情况调查一览表见表 3-5。

表 3-5 类比项目个人职业病防护用品配发明细表

序号	防护用品名称	发放对象	发放周期	备注
1	工作服	运行维护人员	1 套/2 年	春装、夏装
2		管理人员	1 套/2 年	春装、夏装
3	防寒服	运行维护人员	1 套/3 年	\
4		管理人员	1 套/4 年	\
5	绝缘防护鞋	运行维护人员	1 双/2 年	\
6	防砸皮鞋	运行维护人员	1 双/1 年	\
7	线手套	运行维护人员员	1 副/半月	\
8	帆布手套	运行维护人员	1 副/半月	\
9	防尘口罩	运行维护人员	1 个/2 月	环境中的沙尘
10	防护霜	运行维护人员	1 个/6 月	\
11		管理人员	1 个/1 年	\
12	皮手套	运行维护人员	1 套/2 年	\
13		管理人员	1 套/3 年	\
14	安全帽	运行维护人员	1 副/2.5 年	\
15		管理人员	1 副/2.5 年	\
注：特殊防护用品如安全带、连体服、绝缘护品、防护镜等由使用部门管理。				

3.2.4 类比项目应急救援设施及预案

类比项目在事故状态下可能发生巡检过程中的高温中暑。类比项目采用的应急救援措施如下：

（1）公司领导部门成立有应急救援领导小组，负责公司应急事故的处置。

（2）安技环保科根据各个场所存在的应急危害因素制定有相应的应急救援预案，包含高温中暑应急预案。

3.2.5 类比项目职业健康监护

华能 XXXX 电力有限公司开展了健康体检工作，并为职工建立了相应的健康档案，未进行职业健康检查。工作场所工频电场强度最高测量值为 0.012kV/m，远低于职业接触限值（5 kV/m）。故类比项目未进行职业健康体检。

3.3 类比企业职业病危害因素检测

工作场所工频电场测量结果与评价

类比项目工作场所工频电场强度测量结果见表3-6。

表3-6 类比项目工作场所工频电场检测结果（kV/m）

序号	工作场所	测量点/设备	测量结果	标准值	评价
1	风电场	68#箱式变压器	0.012	5	合格
2		65#箱式变压器	0.010	5	合格

由表3-6可见，类比项目风电场工作场所工频电场强度均符合职业接触限值。

4 职业病危害评价

4.1 职业病危害因素识别与评价

4.1.1 生产工艺过程中职业危害因素识别

本项目巡检人员负责风电场所有设备的巡检，外出巡检采用双人巡

检制,为减少环境中危害因素(夏季高温、冬季低温)对人体的影响,巡检人员开车对室外的风电场进行巡检。

根据本项目可行性研究报告涉及的生产过程、设备,结合类比企业职业病危害因素的调查,本项目可能产生或存在的职业病危害因素分布见表 4-1。

表 4-1 职业病危害因素分布情况

序号	作业场所	产生职业病危害因素的工作场所	接触岗位	可能存在的职业病危害因素	接触人数
1	风电场	风力发电机组	巡检人员	工频电场、高温、低温	8
2		箱式变压器			

4.1.2 生产环境中的职业病危害因素

生产环境中的职业病危害因素为低温、高温、粉尘(沙尘)。本项目所处地区冬季寒冷,工人在操作、维修,接触低温物体,可能发生冻伤或其他不良反应。本项目所处地区夏季炎热,工人在操作、维修时可能接触高温产生不良反应。本项目所处地区风沙大,工人在操作、维修及巡检过程中可能接触粉尘(沙尘)或其他不良反应。

本项目巡检人员负责风电场所有设备的巡检,外出巡检采用双人巡检制,为减少环境中危害因素(夏季高温、冬季低温)对人体的影响,巡检人员开车对室外的风电场进行巡检。

4.1.3 劳动过程中的有害因素

企业劳动过程中产生的职业病危害因素:

劳动过程中,由于各种原因,有时需要劳动者长时间保持某种特定的姿势或处于一种强迫体位,使某些特定肌肉群处于持续静态收缩状态而引起疲劳,或者由于劳动负荷过大或节奏过快等原因,引起机体某些部位的损伤或疾病。

4.1.4 土建及设备安装调试过程职业病危害因素

本项目新建风电场,在建设及设备安装调试过程中可能会涉及土建、焊接、部分管道刷漆、金属间的敲打、撞击等。

(1) 粉尘

粉尘是建设施工过程主要的职业病危害因素之一。施工现场粉尘主要是矽尘、水泥尘、电焊烟尘、金属粉尘等,主要受危害的工种有土石方施工人员(挖掘机、推土机、铲运机驾驶员、打桩工)、钢筋工、石工、管工、电(气)焊工等。

施工过程需使用大量砂石料,在运输、装卸、破碎等过程均产生粉尘,其中游离二氧化硅浓度多数超过 10%,为危害较大的矽尘类;金属件的切割、打磨过程产生的金属粉尘,以及施工场内的道路扬尘等,在防护不当时均可造成工作场所粉尘浓度超标。

(2) 化学物质

施工过程、设备安装过程化学毒物主要产生于电焊作业、油漆作业、防腐作业等。

电焊过程如使用锰焊条、在密集作业或通风不良条件下,二氧化锰及氮氧化物、一氧化碳、臭氧等浓度均可能较高。油漆作业、防腐作业的配漆、喷漆、刷漆、烤漆等作业可能导致工作场所苯、甲苯、二甲苯等多种化学毒物的产生。此外,油漆中还可能含有铅、汞、铬、镉、甲醛等化学毒物,在进行打磨、抛光等过程中可能接触。

(3) 噪声

施工现场噪声主要是来源于搅拌机、电动机、空压机、钢筋加工机械等,主要受危害的工种有混凝土振动棒工、打桩机工、推土机工等工种。施工机械和交通运输等产生高强度噪声,根据资料检索,打桩机噪声强度范围为 105~135dB(A),凿岩机噪声强度为 110 dB(A),电锯噪声强度为 100~120 dB(A),通风机噪声强度范围为 100~115 dB(A),柴油机发动机噪声强度范围为 110~120 dB(A),空压机噪声强度可达 100 dB(A),推土机噪声强度可达 120 dB(A),载重汽车噪声强度可达 90 dB(A)

(4)振动

施工现场振动包括全身振动及手传振动,主要产生于砼振动棒/风钻、打桩机、推土机、挖掘机等,主要受危害的工种有砼振动棒工、风钻工、打桩机司机、推土机司机、挖掘机司机等。

因此,在土建及设备安装调试阶段,陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场应对土建及设备安装单位进行监管,确保其在施工过程中严格按照国家现有的法律、法规、标准、规范进行规范施工。

4.2 职业病危害因素对人体健康的影响

本项目职业病危害因素对人体健康的影响及体检周期见附件 4。

4.3 职业病危害防护设施评价

根据本项目特点,本项目不需设置职业病防护设施。

4.4 本项目拟配置的个人使用的职业病防护用品

陕西华电风力发电有限公司定边风电场拟为本项目配发了职业病防护用品,职业病防护用品发放情况如下:

表 4-2 个人职业病防护用品拟发放情况调查一览表

序号	防护用品名称	发放对象	发放周期	备注
1	工作服	巡检人员	1 套/2 年	春装、夏装
2		管理人员	1 套/2 年	春装、夏装
3	防寒服	巡检人员	1 套/3 年	\
4		管理人员	1 套/4 年	\
5	绝缘防护鞋	巡检人员	1 双/2 年	\
6	防砸皮鞋	巡检人员	1 双/1 年	\
7	线手套	巡检人员	1 副/半月	\
8	帆布手套	巡检人员	1 副/半月	\

序号	防护用品名称	发放对象	发放周期	备注
9	防尘口罩	巡检人员	1 个/2 月	环境中的沙尘
10	防护霜	巡检人员	1 个/6 月	\
11		管理人员	1 个/1 年	\
12	皮手套	巡检人员	1 套/2 年	\
13		管理人员	1 套/3 年	\
14	安全帽	巡检人员	1 副/2.5 年	\
15		管理人员	1 副/2.5 年	\
注：特殊防护用品如安全带、连体服、绝缘护品、防护镜等由使用部门管理。				

本项目个人防护用品的配置按照《职业病防治法》、《有毒作业条例》、《监督管理规定》涉及的内容进行分析评价，具体评价内容如下：

表 4-3 本项目个人使用的职业病防护用品评价表

序号	检查依据	检查内容	可行性研究报告中拟采取的措施	检查结果
1.防护用品配备	《职业病防治法》第 23 条、《有毒作业条例》第 21 条、《监督管理规定》第 16 条第 1 款。	用人单位应根据工作场所的职业病危害因素的种类、危害程度、对人体的影响途径以及现场生产条件、职业病危害因素的接触水平以及个人的生理和健康状况等特点，为劳动者配备适宜的个	陕西华电风力发电有限公司定边风电场根据各个岗位的特点配备相应的个人防护用品，包含：工作服、防噪耳塞等。所发放的个人	符合要求

序号	检查依据	检查内容	可行性研究报告中拟采取的措施	检查结果
		人职业病防护用品。所使用的个人职业病防护用品应是由有生产个人职业病防护用品资质的厂家生产的符合国家或行业标准的产品。	防护用品均由正规的厂家提供, 具有 LA 标识。	
2.对劳动者有效指导	《职业病防治法》第 35 条第 2 款、《监督管理规定》第 16 条第 1 款。	用人单位应当督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用, 不得发放钱财物替代发放职业病防护用品。	陕西华电风力发电有限公司定边风电场安技环保科对新入职职工进行岗前培训时包含了个人防护用品佩戴的培训。同时安技环保科按照国家标准对职工发放个人防护用品, 未用财物代替。	符合要求
3.防护用品检修与维护	《职业病防治法》第 26 条第 3 款《有毒物品条例》第	个人使用的职业病防护用品应当进行经常性检修、维护, 并定期检测防护性能	陕西华电风力发电有限公司定边风电场个人防护用品	符合要求

序号	检查依据	检查内容	可行性研究报告中拟采取的措施	检查结果
护	19 条第 2 款《监督管理规定》第 16 条第 2 款。	和效果,确保其处于正常状态。	大多为一次性使用,不涉及个人防护用品的检修、维护等内容	

本项目个人防护用品共检查 3 项,检查的 3 项均符合《中华人民共和国职业病防治法》等相关要求。

4.5 本项目拟采取的应急救援设施措施

本项目在事故状态下可能发生巡检过程中的高温中暑、低温冻伤等;采用的应急救援措施如下:

本项目运行后依托陕西华电风力发电有限公司定边风电场现有的应急救援预案。

根据本项目可行性研究报告内容结合对陕西华电风力发电有限公司定边风电场的调查,采取的具体应急措施如下:

(1) 陕西华电风力发电有限公司定边风电场拟设置应急救援领导小组,负责公司应急事故的处置。

(2) 安技环保科根据各个场所存在的应急危害因素制定有相应的应急救援预案,包含夏季巡检过程中的高温中暑、低温冻伤等。

(3) 根据高温中暑应急预案的要求,夏季为巡检人员配发有含盐清凉饮料,开车对风电场进行巡检。

(4) 根据低温冻伤应急预案的要求,冬季为巡检人员发放有防寒服,开车对风电场进行巡检。

表 4-4 本项目应急救援评价表

序号	检查依据	检查内容	拟采取措施	检查结果
----	------	------	-------	------

序号	检查依据	检查内容	拟采取措施	检查结果
1	GBZ1-2010 8.1	生产或使用有毒物质的、有可能发生急性职业病危害的工业企业劳动定员应包含应急救援组织机构编制人员。	陕西华电风力发电有限公司定边风电场设置有应急救援组织机构。	符合要求
2	GBZ1-2010 8.1.2	应急救援组织机构急救人员的人数宜根据工作场所的规模,职业性有害因素的特点,劳动者人数,按照 0.1%-5%的比例配备,并对急救人员进行相关知识技能的培训。	陕西华电风力发电有限公司定边风电场设定有应急办,配备有应急救援人员,应急办人员每年进行一次技能培训。	符合要求
3	GBZ1-2010 第 8.5	对于生产或使用有毒物质的、且有可能发生急性职业病危害的工业企业的卫生设计应制定应对突发职业中毒的应急救援预案。	陕西华电风力发电有限公司定边风电场制定有巡检过程中的高温中暑、低温冻伤事故应急救援预案	符合要求

本项目检定站应急救援方面共评价 3 项,均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 的要求。

4.6 总体布局

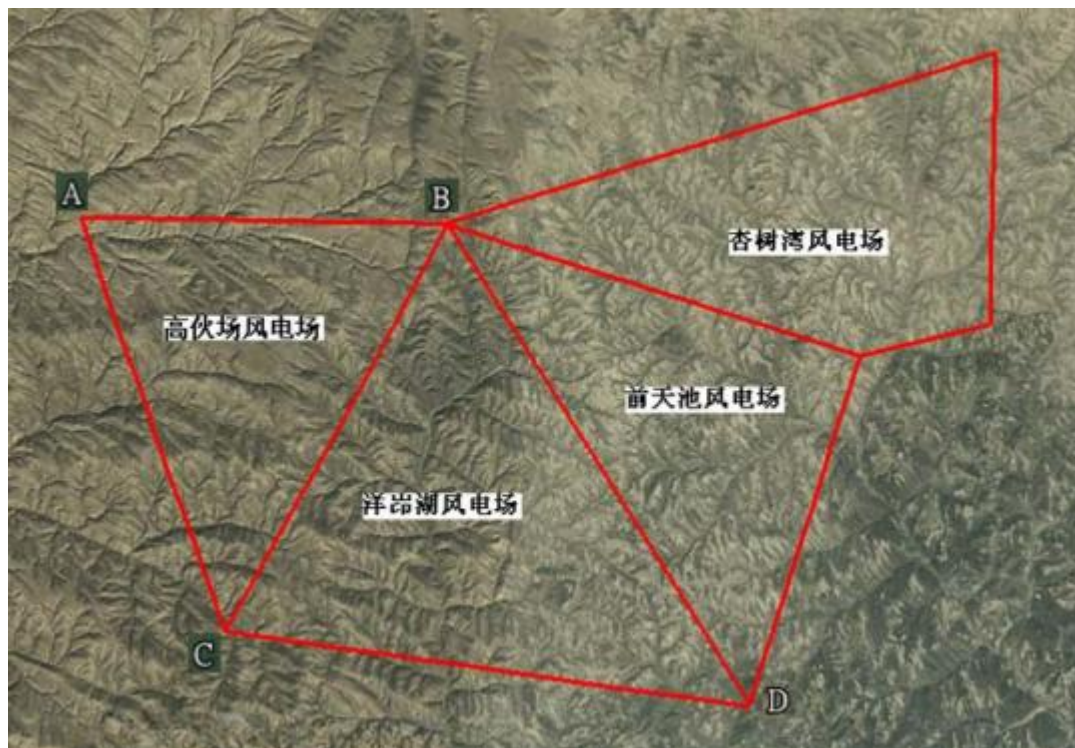
4.6.1 总平面布置

陕西华电风力发电有限公司拟在定边县樊学乡王盘山村南部规划总装机容量 200MW 风电场建设,工程分四期建设,本期为二期工程,

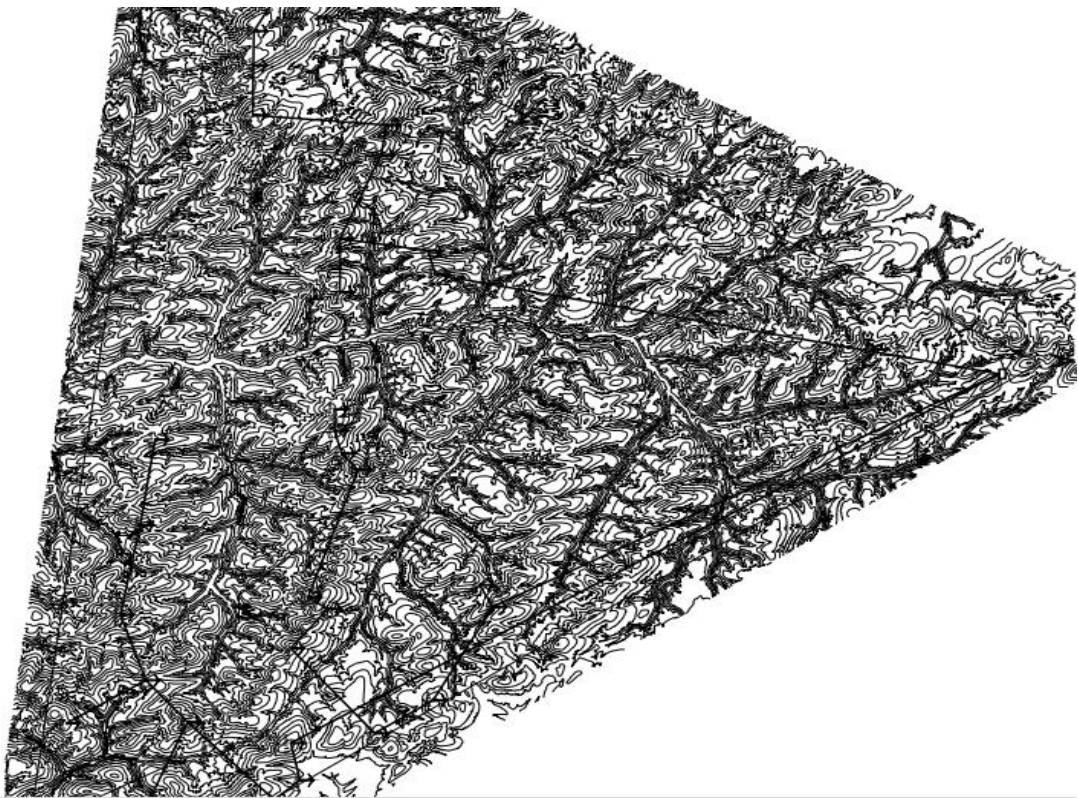
设计安装 33 台单机容量 1.5MW 的风力发电机组 ,总装机容量 49.5MW。

(1) 风电场布局图

陕西华电风力发电有限公司定边风电场布局如下图 :



(2) 风机布局图



4.6.2 竖向布置

风电场均为露天布置。

本项目总体布局评价按照《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《风力发电场设计技术规范》(DL/T2383-2007) 等相关职业卫生法规标准要求 ,采用检查表分析法对总体布局进行评价 ,评价内容见表 4-5。

表 4-5 本项目总体布局评价检查表

序号	选用标准	检查内容	检查情况	评价结论
----	------	------	------	------

序号	选用标准	检查内容	检查情况	评价结论
1	GBZ1-2010 5.2.1.3	工业企业厂区总平面功能分区的原则应遵循:分期建设项目宜一次整体规划,使各单体建筑均在其功能区内有序合理,避免分期建设时破坏原功能分区;行政办公用房应设置在非生产区;生产车间及与生产有关的辅助用室应布置在生产区内;产生有害物质的建筑(部位)与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑(部位)应有适当的间距或分隔。	陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场规划总装机容量 200MW,分四期建设,本期为二期工程,四期内容一次规划分期建设。 本工程生产区内无环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑	符合要求
2	DL/T2383-2007 4.0.3.1	应避开基本农田、林地、民居、电力线路、天然气管道等限制用地的区域。	本项目风力发电场布置在梁茆顶部,周围无农田、林地、居民、电力线路及天然气管道等。	符合要求
3	DL/T2383-2007 4.0.3.2	风力发电机组的布置应根据机组参数、场区地形与范围、风能分布方向确定,并与本身规划容量、接入系统方案相适应。	陕西华电风力发电有限公司定边洋茆湖风电场规划总装机容量 200MW,分四期建设,本期为二期工程	符合要求
4	DL/T2383-2007 4.0.3.7	场区道路应能满足设备运输、安装和运行维护的要求,并保留可进行大修和吊装的作业面。	本项目场区位于空旷的梁茆顶部,有足够的空间进行大修和吊装。	符合要求

由表 4-5 可见,本工程总体布局评价共计 4 项,4 项均符合

GBZ1-2010《工业企业设计卫生标准》、《风力发电场设计技术规范》(DL/T2383-2007) 的相关要求。

4.6.3 设备布局

本项目设备清单详见本报告 2.2.2 章节表 2-2 设备清单表

本项目风力发电机及升压装置均露天布置。

根据《职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《风力发电场设计技术规范 》(DL/T2383-2007) 的要求对本项目设备布局进行评价, 见表 4-6。

表 4-6 生产工艺及设备布局检查表

序号	评价依据	评价内容	可行性研究报告采取的措施	评价
1	《职业病防治法》第二十四条	用人单位应当优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备、新材料, 逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、设备、材料	本项目拟采用新工艺设备, 严格执行国家现行有关劳动安全卫生的标准规定, 提高了装置的安全可靠性。职工仅对作业现场进行巡检; 符合职业病防治法的各项原则	符合要求
2	GBZ1-2010 6.3.1.2	产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。	本项目噪声设备风力发电机组的布置远离非噪声场所。	符合要求
3	GBZ1-2010 6.3.1.4	在满足工艺流程要求的前提下, 宜将高噪声设备相对集中布置, 并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。	本项目风电场 33 台风力发电机组集中布置。	符合要求
4	DL/T2383-2007 5.1.1	风力发电机组在风力发电场内的布置, 应根据场地的地形、地貌及场内已有设施的位置综合考虑, 充分利用场地范围, 选择布置方式。	本项目风电场布置场地开拓, 地势起伏不大。	符合要求
5	DL/T2383-2007 5.1.7	风力发电机组距有人居住建筑物的最小	本项目风力发电机组周边没有居民区。	符合要求

序号	评价依据	评价内容	可行性研究报告采取的措施	评价
		距离,需满足国家有关噪声对居民影响的法律、法规。		
6	DL/T2383-2007 5.1.8	风力发电机组布置点要满足机组吊装、运行维护的场地要求。	本项目场区位于空旷的梁茆顶部,有足够的空间进行吊装、运行维护作业。	符合要求
7	DL/T2383-2007 6.4.1.1	电气设备布置应适应风力发电场生产的要求,并做到:设备布局 and 空间利用合理;箱式变压器组、线路等连接短捷、整齐;场区内部电气设备布置紧凑恰当;巡回检查的通道畅通,为风力发电场的安全运行、检修维护创造良好的条件。	本项目电气设备按照风力发电场生产的要求布置。	符合要求
8	DL/T2383-2007 6.4.2.2	汇流电力电缆、风力发电机组-变压器汇流柜的电力电缆宜采用直埋方式。	本项目汇流电力电缆、风力发电机组-变压器汇流柜的电力电缆采用直埋方式。	符合要求
9	DL/T2383-2007 6.4.2.3	根据经济技术比较确定箱式变压器组高压集电线路所采用单元集中汇流或分段串接汇流方式。	本项目箱式变压器高压集电线路采用单元集中汇流方式。	符合要求

本项目生产工艺及设备布评价内容 9 项,所检查的 9 项内容均符合《职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《风力发电场设计技术规范》(DL/T2383-2007)的要求。

4.7 建筑卫生学

各站场主要建构筑物见表 4-7。

表 4-7 主要建构筑物一览表

序号	车间	工程内容	
1	风电场	风力发电机组	露天布置

		箱式变压器	
--	--	-------	--

4.8 拟设置的辅助用室

本项目辅助用室依托定边王盘山 110kV 升压站现有设施 (该升压站已对本项目涉及的辅助用室进行了设计，可满足本项目需求)。

4.9 职业卫生管理

陕西华电风力发电有限公司定边风电场制定有部分职业卫生管理制度，目前未按照《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅健[2013]171 号完善职业卫生管理制度。

本项目职业卫生管理不符合《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局第 47 号令、《关于印发职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅健[2013]171 号的相关规定。

4.10 本项目职业防治专项经费概算

本项目可行性研究报告中对职业卫生专项投资未提及。

本项目职业卫生投资不符合《职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》国家安监总局第 47 号令等法律、法规的要求。